

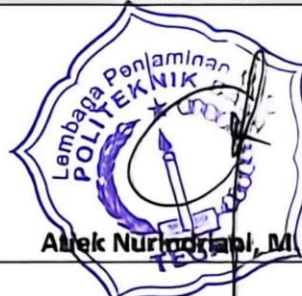


POLITEKNIK BAJA TEGAL D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-KDT

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Kinematika dan Dinamika Teknik		KK204	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	2	3 Maret 2025
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Heru Rohadi, M.T		 Alrek Nurhidayat, M.Pd		 ANA Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis sistem mekanika pada kendaraan.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang prinsip mekanika, kinematika, dan dinamika serta penerapannya dalam sistem otomotif.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang kinematika dan dinamika, termasuk dalam analisis mekanisme, gaya, dan getaran pada kendaraan.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait sistem mekanika otomotif secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta analisis sistem mekanik sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik untuk menganalisis kondisi mekanis pada kendaraan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar kinematika dan dinamika serta penerapannya dalam sistem otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menganalisis gerak partikel dan benda tegar (posisi, kecepatan, percepatan) menggunakan metode grafis dan analitis. (P1, P2, KK1)
	CPMK3	Mampu menganalisis dan menggambar diagram kinematika serta menentukan derajat kebebasan (DOF) pada mekanisme otomotif. (P1, P2, KK1)
	CPMK4	Mampu menerapkan prinsip dinamika (hukum Newton) untuk menganalisis gaya dan gerak pada komponen kendaraan. (P2, KK1)
	CPMK5	Mampu menganalisis mekanisme penting dalam otomotif seperti mekanisme engkol-piston, roda gigi, dan kopling. (P2, KK1, KU1)
	CPMK6	Mampu melakukan pengujian sederhana terhadap parameter kinematika dan dinamika serta menganalisis hasilnya dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, terminologi, dan aplikasi kinematika dan dinamika dalam bidang otomotif.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan besaran-besaran fisika, sistem satuan, dan pengukuran dalam kinematika dan dinamika.
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak lengkung pada partikel.
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis gerak resultante dan gerak relatif pada partikel.
	Sub-CPMK5	Mampu menganalisis dan menggambar diagram kinematika serta menentukan derajat kebebasan (DOF) mekanisme.
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis kinematika benda tegar untuk gerak translasi, rotasi, dan bidang.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis kecepatan dan percepatan pada mekanisme menggunakan metode grafis (vektor) dan analitis.
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis percepatan Coriolis pada mekanisme.
	Sub-CPMK9	Mampu menerapkan Hukum Newton II untuk menganalisis dinamika partikel dan sistem partikel.
	Sub-CPMK10	Mampu menerapkan konsep kerja, energi, dan daya dalam sistem mekanika otomotif.
	Sub-CPMK11	Mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam analisis dinamika kendaraan.
	Sub-CPMK12	Mampu menganalisis dinamika benda tegar (rotasi dan bidang) pada komponen kendaraan.
	Sub-CPMK13	Mampu menganalisis mekanisme engkol-piston, roda gigi, dan kopling pada sistem otomotif.

	Sub-CPMK14	Mampu melakukan pengukuran parameter gerak (kecepatan, percepatan) dan membuat laporan sistematis.															
		Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK															
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14		
	CPMK 1	X	X														
	CPMK 2			X	X		X	X	X								
	CPMK 3					X	X	X	X								
	CPMK 4									X	X	X	X				
	CPMK 5												X	X			
	CPMK 6															X	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Kinematika dan Dinamika Teknik membekali mahasiswa dengan pengetahuan fundamental tentang prinsip-prinsip mekanika yang menjadi dasar bagi analisis dan desain sistem mekanik pada kendaraan bermotor. Kinematika mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebabnya, sedangkan dinamika menganalisis gerak dengan memperhatikan gaya-gaya penyebabnya. Materi mencakup konsep dasar, analisis vektor, kinematika partikel dan benda tegar, dinamika partikel dan benda tegar, serta aplikasinya pada mekanisme otomotif. Pembahasan difokuskan pada aplikasi praktis di bidang otomotif, meliputi analisis mekanisme engkol-piston, roda gigi, kopling, dan sistem suspensi.																
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan Kajian : Materi Pembelajaran 1. Konsep Dasar Kinematika dan Dinamika: Definisi, perbedaan, dan aplikasi dalam otomotif. 2. Analisis Vektor: Besaran skalar dan vektor, operasi vektor. 3. Kinematika Partikel: Gerak lurus, melingkar, lengkung, resultante, dan relatif. 4. Kinematika Benda Tegar: Translasi, rotasi, gerak bidang, percepatan Coriolis. 5. Mekanisme dan Derajat Kebebasan (DOF): Diagram kinematika, perhitungan DOF. 6. Metode Analisis Kecepatan & Percepatan: Metode grafis dan analitis pada mekanisme. 7. Dinamika Partikel: Hukum Newton II, Free-Body Diagram (FBD). 8. Kerja, Energi, dan Daya: Konsep dan efisiensi mekanik. 9. Momentum dan Impuls: Aplikasi pada keselamatan kendaraan. 10. Dinamika Benda Tegar: Momen inersia, torsi, gerak rotasi. 11. Analisis Mekanisme Otomotif: Engkol-piston, roda gigi, kopling, suspensi.																

Pustaka		Utama :						
		1. Hibbeler, R.C. (2016). <i>Engineering Mechanics: Dynamics</i> . 14th Edition. Pearson. 2. Myszka, D.H. (2012). <i>Machines and Mechanism Applied Kinematic Analysis</i> . 4th Edition. Prentice Hall. 3. Martin, G.H. (1982). <i>Kinematics and Dynamics of Mechanics</i> . McGraw-Hill.						
		Pendukung :						
		4. Beer, F.P. & Johnston, E.R. (2010). <i>Vector Mechanics for Engineers: Dynamics</i> . 9th Ed. McGraw-Hill. 5. Meriam, J.L. & Kraige, L.G. (2012). <i>Engineering Mechanics: Dynamics</i> . 7th Ed. Wiley. 6. Holowenko, A.R. (1985). <i>Dinamika Permesinan</i> . Erlangga. 7. Tim Dosen. (2024). <i>Modul Praktikum Kinematika dan Dinamika</i> . Politeknik Baja Tegal.						
Dosen Pengampu		Heru Rohadi, M.T						
Matakuliah syarat		Fisika Dasar, Matematika Teknik						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan definisi, terminologi, dan aplikasi kinematika dan dinamika dalam bidang otomotif.	- Menjelaskan definisi kinematika dan dinamika. - Mengidentifikasi aplikasinya pada sistem otomotif.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2×50' Tugas: Merangkum aplikasi di otomotif.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS BM: 2×60'	1. Menyimak materi pengantar. 2. Berdiskusi aplikasi pada kendaraan. 3. Latihan identifikasi sistem mekanik.	Konsep Dasar dan Aplikasi Kinematika & Dinamika	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu menjelaskan besaran fisika, satuan, dan pengukuran dalam kinematika & dinamika.	- Menjelaskan besaran (posisi, kecepatan, gaya, torsi). - Melakukan konversi satuan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 2×50' Tugas: Soal konversi satuan & perhitungan besaran.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload hasil analisis PT: 2×60'	1. Mempelajari besaran dan satuan. 2. Mengerjakan soal konversi. 3. Menganalisis metode pengukuran.	Besaran dan Pengukuran dalam Mekanika	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu menganalisis gerak lurus, melingkar, dan lengkung pada partikel.	- Menghitung kecepatan & percepatan pada gerak lurus, melingkar, & lengkung. - Menganalisis gerak pada komponen kendaraan.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2×50' Tugas: Analisis gerak piston & roda.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi konsep gerak partikel Tugas: Upload hasil	1. Mempelajari konsep gerak partikel. 2. Menghitung parameter gerak. 3. Menganalisis gerak piston & roda.	Kinematika Partikel: Gerak Lurus, Melingkar, Lengkung	5%

					perhitungan PT: 2x60'			
4	Sub-CPMK4: Mampu menganalisis gerak resultante dan gerak relatif pada partikel.	- Menganalisis gerak resultante 2 gerakan. - Menganalisis gerak relatif 2 partikel.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Soal analisis gerak resultante & relatif.	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari gerak resultante & relatif. 2. Mengerjakan soal analisis gerak. 3. Menganalisis mekanisme kemudi & suspensi.	Gerak Resultante dan Relatif Partikel	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu menganalisis & menggambar diagram kinematika serta menentukan DOF mekanisme.	- Menggambar diagram kinematika. - Menentukan derajat kebebasan (DOF).	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Tugas: Studi kasus mekanisme engkol-piston & kemudi.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi diagram kinematika interaktif Tugas: Laporan analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari diagram kinematika. 2. Menggambar diagram mekanisme. 3. Menghitung DOF mekanisme.	Diagram Kinematika dan Derajat Kebebasan (DOF)	5%
6	Sub-CPMK6: Mampu menganalisis kinematika benda tegar (translasi, rotasi, bidang).	- Menganalisis gerak translasi & rotasi. - Menganalisis gerak bidang.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Simulasi gerak roda gigi & poros engkol.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi gerak benda tegar Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari kinematika benda tegar. 2. Menganalisis gerak roda, poros, & batang penghubung.	Kinematika Benda Tegar: Translasi, Rotasi, Bidang	5%
7	Sub-CPMK7: Mampu menganalisis kecepatan & percepatan pada mekanisme (grafis & analitis).	- Menghitung kecepatan & percepatan metode grafis. - Menghitung dengan metode analitis.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Tugas: Analisis kecepatan & percepatan engkol-piston.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi animasi mekanisme Tugas: Upload hasil perhitungan PT: 2x60'	1. Mempelajari metode analisis. 2. Menganalisis mekanisme engkol-piston.	Analisis Kecepatan & Percepatan pada Mekanisme	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK8: Mampu menganalisis percepatan Coriolis pada mekanisme.	- Menghitung percepatan Coriolis. - Menganalisis pengaruhnya.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Studi kasus Coriolis pada mekanisme otomotif.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi animasi Coriolis Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari konsep Coriolis. 2. Menghitung percepatan Coriolis. 3. Menganalisis aplikasi pada mekanisme.	Percepatan Coriolis pada Mekanisme	5%
10	Sub-CPMK9: Mampu menerapkan Hukum Newton II (dinamika partikel).	- Menerapkan Hk. Newton II (translasi & rotasi). - Menggambar & menganalisis FBD.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Analisis gaya pada suspensi & pengereman.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi Hukum Newton pada kendaraan	1. Mempelajari Hukum Newton II. 2. Menganalisis gaya pada komponen. 3. Menggambar & menganalisis FBD.	Hukum Newton II & Free-Body Diagram (FBD)	5%

					Tugas: Upload laporan PT: 2x60'			
11	Sub-CPMK10: Mampu menerapkan konsep kerja, energi, dan daya.	- Menghitung kerja & energi. - Menganalisis efisiensi mekanik.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Tugas: Analisis kerja & daya pada transmisi.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi konsep kerja dan energi Tugas: Laporan analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari konsep kerja, energi, daya. 2. Menganalisis efisiensi sistem transmisi.	Kerja, Energi, & Daya dalam Sistem Mekanika	5%
12	Sub-CPMK11: Mampu menerapkan konsep momentum dan impuls.	- Menghitung momentum & impuls. - Menganalisis dampak tumbukan.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 2x50' Tugas: Analisis dampak tumbukan & sistem keselamatan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi tabrakan dan airbag Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari momentum & impuls. 2. Menganalisis gaya saat tumbukan. 3. Mengevaluasi sistem keselamatan.	Momentum dan Impuls	5%
13	Sub-CPMK12: Mampu menganalisis dinamika benda tegar (rotasi & bidang).	- Menganalisis torsi & momen inersia. - Menganalisis dinamika roda & poros.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Simulasi momen inersia & torsi pada flywheel.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi dinamika rotasi Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari dinamika benda tegar. 2. Menghitung torsi & momen inersia. 3. Menganalisis kinerja roda gila.	Dinamika Benda Tegar: Torsi, Momen Inersia, Rotasi	5%
14	Sub-CPMK13: Mampu menganalisis mekanisme engkol-piston, roda gigi, & kopling.	- Menganalisis mekanisme engkol-piston. - Menganalisis perbandingan roda gigi. - Menganalisis prinsip kerja kopling.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Studi kasus mekanisme motor, transmisi, & kopling.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi mekanisme otomotif Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari mekanisme otomotif. 2. Menganalisis kinematika & dinamika. 3. Menghitung rasio gigi & torsi.	Mekanisme Otomotif: Engkol-Piston, Roda Gigi, Kopling	10%
15	Sub-CPMK14: Mampu melakukan pengukuran parameter gerak & membuat laporan.	- Mengoperasikan alat ukur kecepatan & percepatan. - Menyusun laporan sistematis.	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Proyek / Project Based Learning TM: 2x50' Proyek: Pengukuran kecepatan & percepatan.	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & dokumentasi PT: 2x60'	1. Menerima studi kasus proyek. 2. Melakukan pengukuran. 3. Menganalisis & menyusun laporan.	Proyek Pengukuran Parameter Gerak	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.